

Prova de problemes de genètica

APARTAT 1

Comunicació científica

Defensar un pòster científic: comunicar és fer ciència

Un **pòster científic** no és un mural decoratiu: és la manera com els científics comuniquen una recerca en un **congrés**. Ha de deixar clar, en poc espai, la **pregunta de recerca**, la **metodologia** (com s'han recollit les dades i s'ha fet el **pedigrí**), els **resultats** i la **conclusió** argumentada. Defensar-lo vol dir explicar-lo sense llegir-lo i **respondre les preguntes** dels altres. Una bona defensa preveu les objeccions: dades poques, models alternatius, límits de la conclusió. En ciència, una idea només val si **resisteix la crítica** dels altres.

APARTAT 2

Rúbrica

La coavaluació amb rúbrica: criteris, no opinions

Coavaluar és jutjar el treball d'un altre equip amb **criteris explícits**, no amb un «m'agrada». La **rúbrica** separa la **qualitat científica** (que la conclusió sobre el tipus d'herència sigui **correcta i justificada** amb el pedigrí — el criteri de més **pes**) de la **qualitat comunicativa** (disseny, claredat, presentació oral). Avaluar bé els altres t'ajuda a **avaluar-te a tu** (CE4.2: revisar les pròpies conclusions). Cada nota ha d'anar amb un **comentari de millora** concret.

APARTAT 3

Pas a pas

Resoldre un problema pas a pas

Segueix sempre el mateix ordre: **1)** escriu la **notació** dels al·lels (A dominant, a recessiu; en ABO, **IA, IB, i**; lligat al X, **XH / Xh**). **2)** Dedueix el **genotip** de cada progenitor del que diu l'enunciat. **3)** Escriu els **gàmetes** de cadascun. **4)** Omple el **quadre de Punnett**. **5)** Llegeix els **fenotips** i les **proporcions**. Recorda dues claus: a l'**ABO**, IA i IB són codominants i dominen sobre i (el grup 0 només surt amb **ii**); i si el caràcter va **ligat al X**, separa sempre els **fills (XY)** de les **filles (XX)**, perquè l'home només té una X.

Mètode de resolució

Decidir el tipus d'herència a partir d'un pedigrí (síntesi de la SA)

Per resoldre un problema, primer **dedueixes el model** d'herència mirant el pedigrí: si el caràcter **«salta» generacions** → probablement **recessiu**; si apareix a cada generació → **dominant**. Si afecta **molt més els homes** i salta per les dones → sospita de **ligat al X recessiu** (recorda: l'home és **hemizigot**). Dos progenitors sense el caràcter amb un fill afectat → **recessiu**. Un cop tens el model, escrius els **genotips** i comproves amb un **quadre de Punnett**, separant **fills i filles** si va lligat al sexe. Aquest mètode serveix per a qualsevol cas, fins i tot per a sistemes de sexe diferents (papallones **ZW/ZZ**).

Síntesi SA4

Tancament de la SA4: què he après sobre l'herència

En aquesta SA has passat de **descriure** l'herència (vocabulari, pedigrí) a **predir-la** (Mendel, Punnett) i a **explicar-ne els casos difícils** (codominància, al·lisme múltiple, lligat al sexe). Has vist que un **model científic** (les lleis de Mendel) és potent però té **límits**, i que ampliar-lo (poligènia, lligat al X) el fa més útil sense trencar-lo. I has practicat les dues cares de la ciència: **resoldre** problemes i **comunicar-los**. Aquesta manera de pensar —model, predicció, límits, revisió— la faràs servir també a l'**evolució** (SA5).

Quin tipus d'herència? — guia ràpida a partir del pedigrí

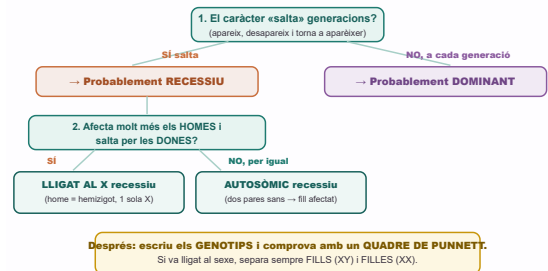


Fig.1 — Guia ràpida: quin tipus d'herència?

Arbre de decisió: salta generacions → recessiu; a cada generació → dominant; afecta molt més els homes i salta per les dones → lligat al X recessiu. Primer dedueixes el model, després comproves amb Punnett.